

1.6 Learning Activity

1.6.1 Step 1: Identify Design Assumptions (25%)

List and explain at least **five assumptions** made in your original design.

Examples:

- Constant user mass
- Perfect state measurement
- No external disturbances
- Ideal actuator behavior

For each assumption, explain:

- Why it was made
- Whether it is realistic

Suposiciones de diseño =

- ① Sistemas desacoplados (SISO en PID y frecuencia) =
Se asume que la cadera y rodilla operan de forma independiente para facilitar un diseño clásico, lo cual no es realista ya que el exoesqueleto es un sistema MIMO
- ② Modelo perfecto (Retroalimentación de Estados) =
Se asume masas (m_{th} , m_{sh}) constantes y longitudes constantes para calcular las matrices A y B y así ubicar los polos
- ③ linealización válida globalmente = Se asume que el modelo linealizado en el punto de reposo sirve para todo movimiento
- ④ Actuadores ilimitados = Inicialmente se asume los actuadores ideales, aunque se espera limitar a actuadores realistas

⑤ Medición de estados perfectas = Se asume que los sensores entregan métricas precisas respecto a posición y velocidad (no hay ruido)

1.6.2 Step 2: Analyze Impact of Uncertainty (25%)

For each assumption:

- What happens if it is violated?
- How does it affect stability or performance?

Students should connect uncertainty to control performance:

$$x(t) \rightarrow x(t) + \delta x(t) \Rightarrow e(t) \rightarrow e(t) + \delta e(t)$$

- ① Violación SISO = En PID y Frecuencia las fuerzas cruzadas actúan como perturbaciones agresivas
- ② Variación de Masa del paciente = Si el paciente es más pesado que el modelo ideal la matriz de ganancia sería insuficiente haciendo el control lento o peor inestable
- ③ Efectos no lineales = A medida que la pierna se aleja del reposo, el error de seguimiento aumenta porque no se tiene en cuenta la verdadera gravedad no lineal del sistema
- ④ Saturación del actuador = El PID puede sufrir acumulando error irreal y la retroalimentación de estado pierde garantías en la ubicación de polos lo que puede causar sobrepulsos peligrosos
- ⑤ Ruido en los sensores = La acción PID amplifica drásticamente el ruido de los sensores, inyectando picos de torque drásticos que desgastarían el motor prematuramente

1.6.3 Step 3: Safety and Ethical Reflection (20%)

Answer:

- Could your system harm a user under failure?
- What is the worst-case scenario?
- Are safety limits explicitly included?
- Who is responsible if the system fails?

Bajo una falla como= Saturación en PID, Inestabilidad por cambio de masa en Control de estados o vibración en frecuencia, el sistema podría ordenar torques violentos. El peor escenario sería que el exoesqueleto force ángulos no permitidos para las articulaciones anatómicamente, causando fracturas o rupturas de ligamentos. Para mitigar esto hay que definir torques máximos y paradas de emergencia mecánicas sino toda esta responsabilidad caera sobre el equipo de diseño.

1.6.4 Step 4: Controller Redesign (30%)

Propose a redesigned controller incorporating:

- Robustness (e.g., gain margins, disturbance rejection)
- Safety constraints (e.g., saturation, limits)
- Improved sensing or filtering

Examples:

$$u = -Kx \rightarrow u = -Kx + u_{\text{robust}}$$

or

$$u = \text{sat}(-Kx)$$

Each redesign must include:

- Problem identified
- Control modification
- Technical justification

Problema 1 = Saturación

- Modificar el control para evitar esos impulsos por saturación, combinado con la ley $u = \text{sat}(-Kx)$
- Previene respuestas retardada y latigazos fuertes

Problema 2 = Oscilaciones por acoplamiento

- Implementar una matriz de pre-compensación de desacoplamiento dinámico
- Transformación para aparentar ser diagonal, cancelando las interacciones cruzadas y permitiendo que el PID y el compensador de frecuencia operen con mayor fluidez

Problema 3 = Masa variable del Paciente

- Pasar de un control lineal a un robusto o control que se adapte a las variables
- En vez de Ubicación de polos exactos un modelo robusto entrega márgenes de estabilidad